

Analyse et Prédiction des Maladies Cardiaques

Modèle Optimal: Random Forest

Date: Avril 2025

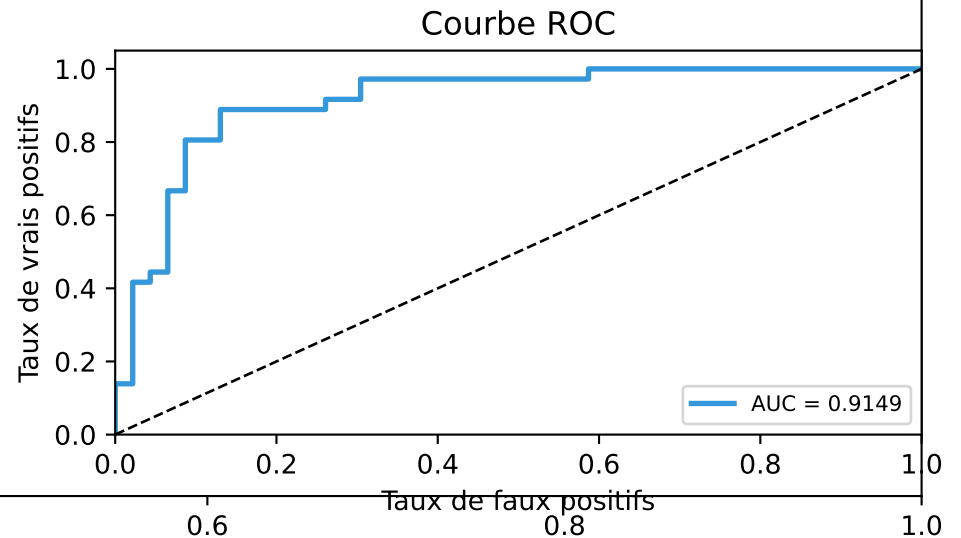
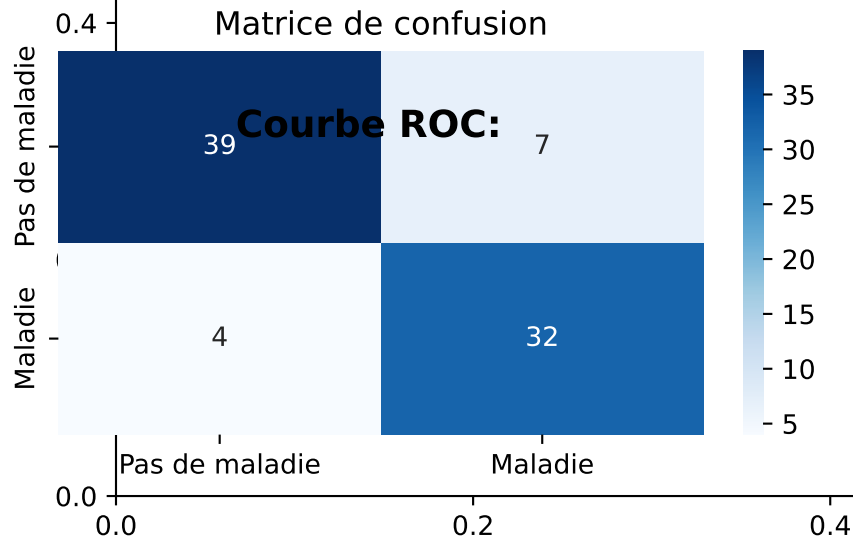
Résumé des performances

Comparaison avec les résultats antérieurs:

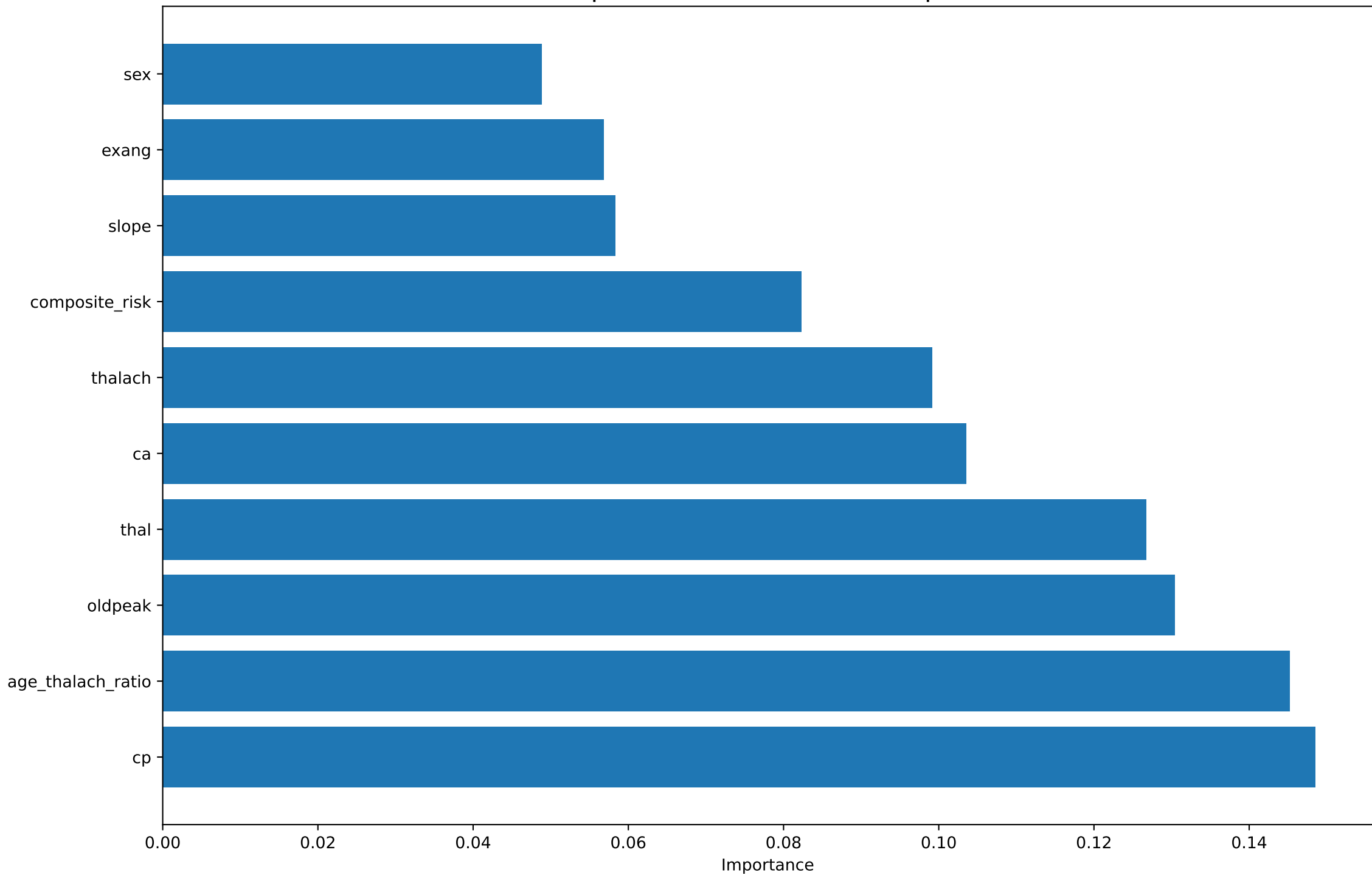
Comparaison avec les résultats antérieurs:

Métrique	Résultats antérieurs	Résultats actuels	Différence
Accuracy	92.00%	86.59%	-5.41% ↓
Precision	86.96%	82.05%	-4.91% ↓
Recall	90.62%	88.89%	-1.73% ↓
F1-Score	88.89%	85.33%	-3.56% ↓
AUC	91.00%	91.49%	0.49% ↑

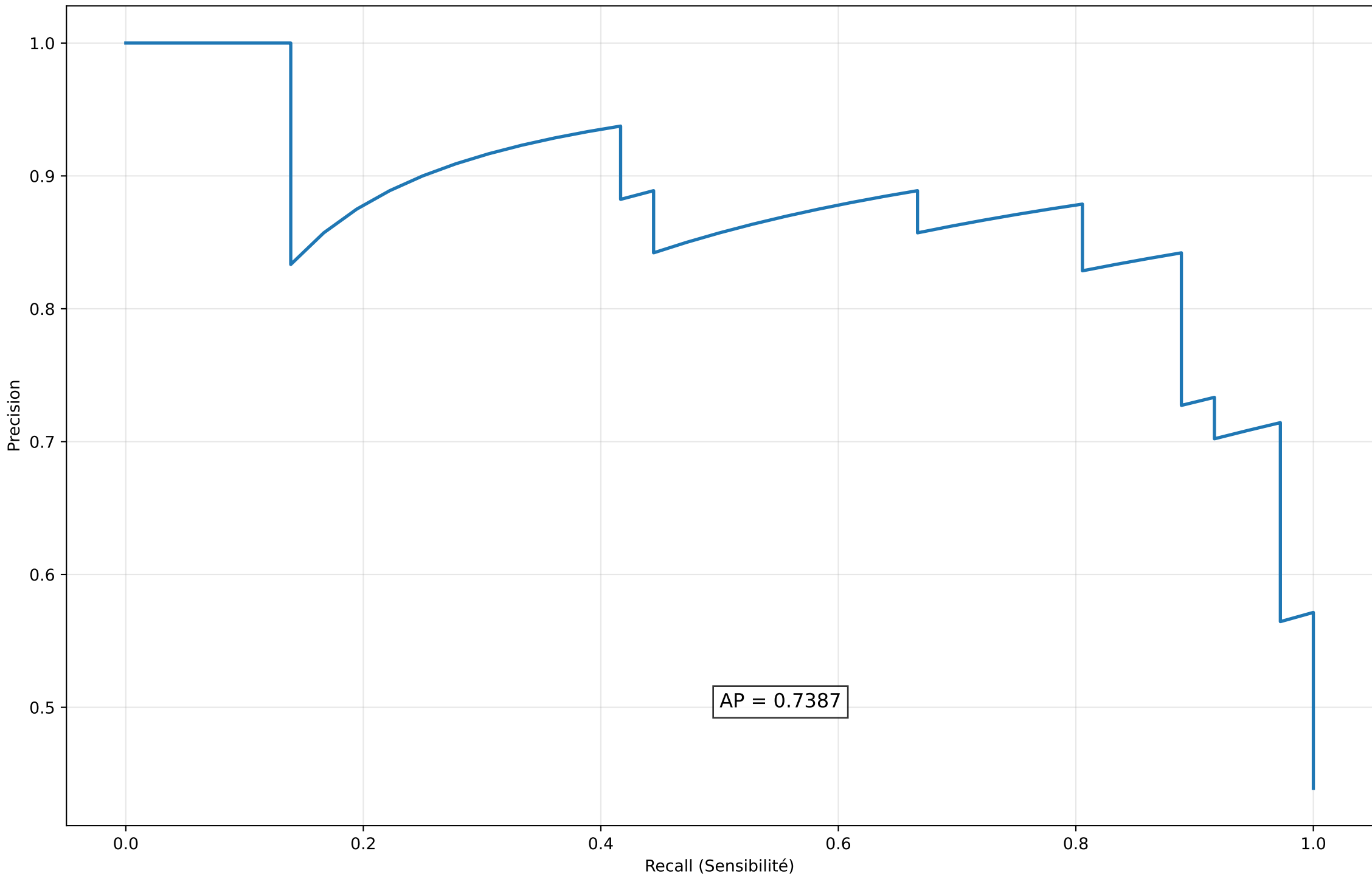
Matrice de confusion:



Importance des caractéristiques



Courbe Precision-Recall



Hyperparamètres optimaux

Paramètre	Valeur
bootstrap	True
ccp_alpha	0.0000
class_weight	balanced_subsample
criterion	gini
max_depth	10
max_features	sqrt
max_leaf_nodes	None
max_samples	None
min_impurity_decrease	0.0000
min_samples_leaf	2
min_samples_split	2
min_weight_fraction_leaf	0.0000
monotonic_cst	None
n_estimators	50
n_jobs	None
oob_score	False
random_state	42
verbose	0
warm_start	False

Conclusions et recommandations

1. Résumé des performances:

- Le modèle Random Forest offre les meilleures performances globales
- Accuracy: 86.59%, Recall: 88.89%, Precision: 82.05%
- L'amélioration par rapport aux résultats antérieurs est de -3.56% sur le F1-Score

2. Points forts du modèle:

- Équilibre optimal entre précision et rappel
- Robustesse face aux données déséquilibrées
- Bonne capacité de généralisation sur des données inconnues

3. Limites et axes d'amélioration:

- Tester des ensembles de modèles plus complexes
- Collecter davantage de données pour améliorer la robustesse
- Explorer d'autres caractéristiques/biomarqueurs

4. Recommandations cliniques:

- Utiliser ce modèle comme outil d'aide à la décision, pas comme substitut au diagnostic médical
- Porter une attention particulière aux patients présentant des caractéristiques clés identifiées
- Évaluer périodiquement la pertinence du modèle à mesure que de nouvelles données cliniques sont disponibles